

2026 年 03 月 11 日系统架构设计师网络课堂备忘录

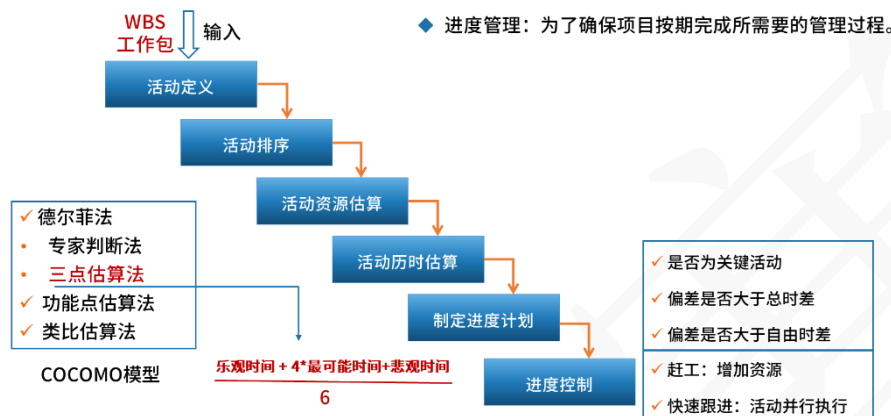
一、本次课内容回顾

【课程主题】

项目管理 2

【重点内容】

1. 进度管理



(1) 掌握关键路径、最早开始时间、最早完成时间、最晚开始时间、最晚完成时间、总时差（松弛时间）的计算。掌握进度与资源限制结合的考查题型。

(2) 了解甘特图的特点

优点：甘特图直观、简单、容易制作，便于理解，能很清晰地标识出每一项任务的起始与结束时间，一般适用比较简单的小型项目，可用于 WBS 的任何层次、进度控制、资源优化、编制资源和费用计划。

缺点：不能系统地表达一个项目所包含的各项工作之间的复杂关系，难以进行定量的计算和分析，以及计划的优化等。

2. 质量管理

影响软件质量的3组因素

可理解性（我能理解它吗？）
可维修性（我能修复它吗？）
灵活性（我能改变它吗？）
可测试性（我能测试它吗？）



可移植性（我能在另一台机器上使用它吗？）
可再用性（我能再用它的某些部分吗？）
互运行性（我能把它和另一个系统结合吗？）

正确性（它按我的需要工作吗？）
健壮性（对意外环境它能适当地响应吗？）
效率（完成预定功能时它需要的计算机资源多吗？）
完整性（它是安全的吗？）
可用性（我能使用它吗？）
风险（能按预定计划完成它吗？）

软件质量控制与质量保证

- ◆ **质量保证**一般是每隔一定时间（例如，每个阶段末）进行的，主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。独特工具包括：**质量审计和过程分析**。
- ◆ **质量控制**是实时监控项目的**具体结果**，以判断它们是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因。

【质量保证的主要目标】

- ✓ **【事前预防】**工作。
- ✓ 尽量在刚刚引入缺陷时即将其捕获，而不是让缺陷扩散到下一个阶段。
- ✓ 作用于**【过程】**而**【不是最终产品】**。
- ✓ 贯穿于**【所有的活动之中】**，而不是只集中于一点。

软件能力成熟度模型集成（CMMI）

阶段式	成熟度等级	特点
↓ 组织能力和成熟度	初始级【L1】	随意且混乱、组织成功依赖于个人能力
	已管理级【L2】	项目级可重复【建立了项目级的控制过程】
	已定义级【L3】	组织级，文档化标准化
	定量管理级【L4】	量化式管理【过程性能可预测】
	优化级【L5】	持续优化

注：CMMI另有连续式，其内容本质上与阶段式一致。

CMMI文件体系：顶层方针文件--过程文件--规程文件--模板类文件

【DCMM】数据管理能力成熟度评估模型

【DCMM的8个核心能力域】定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期等

成熟度等级	描述
优化级【L5】	数据被认为是组织生存和发展的基础，相关 管理流程能实时优化 ，能在行业内进行最佳实践分享
量化管理级【L4】	数据被认为是获取竞争优势的重要资源， 数据管理的效率能量化分析和监控
稳健级【L3】	数据当作绩效目标的重要资产，在组织层面制定了 标准化管理流程 ，促进数据管理规范化
受管理级【L2】	组织意识到数据是资产，根据管理策略的 要求制定管理流程 ，有相关人初步管理
初始级【L1】	数据需求管理是项目级体现，没有统一管理流程， 被动式管理

3. 配置管理

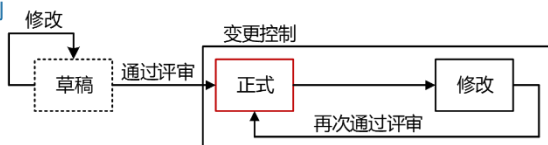
产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式（机器可读或人工可读）和各种版本的**文档、计算机程序、部件及数据**的集合。

关于配置项

- ✓ **基线配置项（可交付成果）**：需求文档、设计文档、源代码、可执行代码测试用例、运行软件所需数据等
- ✓ **非基线配置项：各类计划**（如项目管理计划，进度管理计划）、各类报告

软件配置管理核心内容包括**【版本控制】**和**【变更控制】**。

软件版本控制



- 处于草稿状态的配置项的版本号格式为：0.YZ，其中YZ数字范围为01~99。随着草稿的不断完善，YZ的取值应递增。YZ的初值和增幅由开发者自己把握。
- 处于正式发布状态的配置项的版本号格式为：X.Y。其中X为主版本号，取值范围为1~9；Y为次版本号，取值范围为0~9。配置项第一次正式发布时，版本号为1.0。
- 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y值，X值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X值。
- 处于正在修改状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。在修改配置项时，一般只增大Z值，X.Y值保持不变。

4. 软件工具

按软件过程活动将软件工具分为：

- **软件开发工具**：需求分析工具、设计工具、编码与排错工具、测试工具。
- **软件维护工具**：版本控制工具（VSS、CVS、SCCS、SVN）、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具、再工程工具。
- **软件管理和软件支持工具**：项目管理工具、配置管理工具、软件评价工具等。

配置管理工具的常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理、访问控制和安全控制等。配置管理工具是包含了版本控制工具的。

版本控制工具用来存储、更新、恢复和管理一个软件的多个版本。

二、家庭作业

1、完成《系统工程与信息系统基础》、《项目管理》章节练习题。

2、预习《4.软件工程》章节到 2.23 净室软件工程小节。

视频地址为：学习中心-视频中心-《【2026 版本】系统架构设计师精讲视频课程》

或点击以下链接（登录后查看）：

<https://wangxiao.xisaiwang.com/ucenter2/shipin/skuDetail.do?skuld=0&courseId=16843>

三、下次课程安排

时间：2026 年 03 月 13 日（星期五）晚上 19：30 - 21：30

主题：软件工程 1

内容：

1、《软件工程》预计讲到净室软件工程。

四、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

五、课后习题

1、某厂生产的某种电视机，销售价为每台 2500 元，去年的总销售量为 25000 台，固定成本总额为 250 万元，可变成本总额为 4000 万元，税率为 16%，则该产品年销售量的盈亏平衡点为 () 台(只有在年销售量超过它时才能盈利)。

A: 5000 B: 10000 C: 15000 D: 20000

2、某项目包括 A~G 七个作业，各作业之间的衔接关系和所需时间如下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G
紧前作业	-	A	A	B	C,D	-	E,F
所需天数	5	7		8	3	20	4

其中，作业 C 所需的时间，乐观估计为 5 天，最可能为 14 天，保守估计为 17 天。假设其他作业都按计划进度实施，为使该项目按进度计划如期全部完成。作业 C ()。

A: 必须在期望时间内完成 B: 必须在 14 天内完成
C: 比期望时间最多可拖延 1 天 D: 比期望时间最多可拖延 2 天

3、从管理角度出发，可以将影响软件质量的因素划分为三组，分别反映用户在使用软件产品时的三种不同倾向和观点，这三组分别是 ()。

A: 产品重用、产品修改和产品可用 B: 产品运行、产品修改和产品健壮
C: 产品运行、产品修改和产品转移 D: 产品运行、产品修改和产品重构

4、CMMI (Capability Maturity Model Integration) 提供了一个软件能力成熟度模型，它将软件过程改进的步骤组织成 () 个成熟度等级。

A: 3 B: 4 C: 5 D: 6

参考答案与试题解析

1、某厂生产的某种电视机，销售价为每台 2500 元，去年的总销售量为 25000 台，固定成本总额为 250 万元，可变成本总额为 4000 万元，税率为 16%，则该产品年销售量的盈亏平衡点为 () 台(只有在年销售量超过它时才能盈利)。

A: 5000 B: 10000 C: 15000 D: 20000

答案：A

解析：

本题考查的是盈亏平衡点计算问题。

盈亏平衡点也称为零利润点或保本点，是全部销售收入等于全部成本时的产量。当销售收入高于盈亏平衡点时，表示企业是盈利的状态；当销售收入低于盈亏平衡点时，表示企业是亏损的状态。

去年卖了 25000 台电视机，每台售价 2500 元，固定成本 250 万，可变成本 4000 万，税率 16%。

总营收：25000*2500=6250 万

固定成本：250 万

可变成本：4000 万，占营收比例：64% (4000 万/6250 万=64%)。

税不属于成本，但与可变成本性质相似，会随销量变化。

设盈亏平衡时的销售量为 X 台。则有：

$$2500000 + X * 2500 * 64\% + X * 2500 * 16\% = X * 2500$$

$$500X = 2500000$$

解得：X=5000

2、某项目包括 A~G 七个作业，各作业之间的衔接关系和所需时间如下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G
紧前作业	-	A	A	B	C,D	-	E,F
所需天数	5	7		8	3	20	4

其中，作业 C 所需的时间，乐观估计为 5 天，最可能为 14 天，保守估计为 17 天。假设其他作业都按计划进度实施，为使该项目按进度计划如期全部完成。作业 C ()。

A: 必须在期望时间内完成

B: 必须在 14 天内完成

C: 比期望时间最多可拖延 1 天

D: 比期望时间最多可拖延 2 天

答案：D

解析：

首先使用 3 点估算法计算出 C 的所需天数：(5+14*4+17) /6=13。

然后构造网络图，计算关键路径，关键路径为：ABDEG，长度 27，C 不在关键路径上。进一步计算 C 的

总时差，会发现 C 的总时差为 2，所以 C 可以比期望时间最多拖延 2 天。

3、从管理角度出发，可以将影响软件质量的因素划分为三组，分别反映用户在使用软件产品时的三种不同倾向和观点，这三组分别是（ ）。

A：产品重用、产品修改和产品可用

B：产品运行、产品修改和产品健壮

C：产品运行、产品修改和产品转移

D：产品运行、产品修改和产品重构

答案：C

解析：

影响软件质量的 3 组因素：

1、产品修改

可理解性（我能理解它吗？）

可维修性（我能修复它吗？）

灵活性（我能改变它吗？）

可测试性（我能测试它吗？）

2、产品转移

可移植性（我能在另一台机器上使用它吗？）

可再用性（我能再用它的某些部分吗？）

互运行性（我能把它和另一个系统结合吗？）

3、产品运行

正确性（它按我的需要工作吗？）

健壮性（对意外环境它能适当地响应吗？）

效率（完成预定功能时它需要的计算机资源多吗？）

完整性（它是安全的吗？）

可用性（我能使用它吗？）

风险（能按预定计划完成它吗？）

4、CMMI（Capability Maturity Model Integration）提供了一个软件能力成熟度模型，它将软件过程改进的步骤组织成（ ）个成熟度等级。

A：3

B：4

C：5

D：6

答案：C

解析：

CMMI 提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成 5 个成熟度等共包括 18 个关键过程域，52 个过程目标，3168 种关键实践，它为软件过程不断奠定了一个循序渐进的基础，共有 5 个

等级，本题选择 C 选项。

1) Level 1 初始级

处于成熟度级别 1 级时，过程通常是随意且混乱的。这些组织的成功依赖于组织内人员的能力与英雄主义、成熟度 1 级的组织也常常能产出能用的产品与服务，但它们经常超出在计划中记录的预算与成本。

2) Level 2 已管理级

在该等级下，意味着组织要确保策划、文档化、执行、监督和控制项目级的过程，并且需要为过程建立明确的目标，并能实现成本、进度和质量目标等。

3) Level 3 已定义级

在这一等级，企业能够根据自身的特殊情况定义适合自己企业和项目的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化，同时企业开始进行项目积累，企业资产的收集。

4) Level 4 量化管理级

在成熟度 4 级，组织建立了产品质量、服务质量以及过程性能的定量目标。成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测。

5) Level 5 优化级

在优化级水平上，企业的项目管理达到了最高的境界。成熟度级别 5 级关注于通过增量式的与创新式的过程与技术改进，不断地改进过程性能。处于成熟度 5 级时，组织使用从多个项目收集来的数据对整体的组织级绩效进行关注。